

관리번호		2026-공공기술-01-품목공모-03		RFP 유형코드	목적·내용	성과물 특성	지원유형
					P	1	1
					실용화·실증	시작품·시제품 제작 및 검증 (TRL 5~6)	일반연구개발
국가전략연구 기획평가전문분야		PM분야	공공기술	RB분야	-	RB 세부분야	-
사업명		국민생활안전 긴급대응연구(2단계) - 기술개발 및 실증					
RFP명		ASF 등 국가재난형가축전염병 대응을 위한 비접촉 이상 징후 조기 탐지 시스템 구축					
		(TRL : [시작] 4단계 ~ [종료] 6단계)					
지원 정보	지원기간	2026.05.01.~2028.4.30.		정부지원금	900백만원		
	1차년도	2026.05.01.~2026.12.31.		1차년도	300백만원		
	2차년도	2027.01.01.~2027.12.31.		2차년도	450백만원		
	3차년도	2028.01.01.~2028.04.30.		3차년도	150백만원		
	주관기관유형	■ 제한없음 □ 대학/출연(연)/국공립연/특정연 □ 기업 □ 기타 비영리법인(병원 등) □ 외국법인					
	주관기관 외 필수참여기관	■ 제한없음 □ 기업 □ 기타 비영리법인(병원 등) □ 외국법인					
키워드	한글	아프리카돼지열병, 국가재난형 가축전염병, 비접촉 예찰, 이상 징후 조기 탐지					
	영문	ASF, Transboundary Disease, Non-contact Surveillance, Early Suspect Detection					

1. 추진배경	
□ 세부 추진배경 ○ 최근('26년 3월 기준) 전국 동시다발적인 아프리카돼지열병(ASF) 발생에 따른 정확하고 신속한 예찰의 중요성 대두 ○ 현재 ASF 예찰 방식은 돈방 내 무작위 검사축 선정 및 채혈을 통해 실시 중 - 선정된 채혈 개체에 따라 실제 감염 개체가 존재함에도 불구하고, 농장 예찰 결과가 Negative로 판정될 확률 존재 - 농장 내 채혈 인원 투입에 따른 돈방 및 농장 간 ASF 바이러스 전파 가능성 존재 ○ 양돈 농장 대상 비접촉 방식의 상시 모니터링 체계 구축 시에 ASF의 농장 예찰의 정확도를 높이고 바이러스 전파 가능성을 낮출 것으로 기대 - 돼지 사육구간별 데이터를 확보하고 이를 활용할 수 있는 알고리즘 개발 필요 ○ ICT 기술이 활용된 다양한 스마트팜 기술이 국내·외로 추진되었으나, 국내 농장 방역 현장에 실제로 적용된 기술은 거의 없는 상황 - ASF 등 국가재난형가축전염병 예찰 시에 예찰 신속성을 높이고 양성 개체 발견 확률을 높일 수 있는 현장 활용 가능한 시스템 구축이 필요 □ 기획의 주안점 ○ 농장 및 방역 현장에서 실제 사용이 가능하도록 저비용 및 활용성이 높은 방식의 비접촉 이상 징후 발현 개체 조기 탐지 시스템 구축 ○ ASF 예찰에 활용 가능하도록 높은 조기 의심 탐지 민감도(Sensitivity)와 짧은 경보 발생 평균 리드 타임이 구현되도록 개발 ○ 실제 농장 환경에서 구동될 수 있도록 내구성 및 높은 데이터 전송률이 보장되도록 개발 ○ 가축 질병 방역 현장에 도움이 될 수 있는 실용성이 높은 시스템 구축이 필수	

2. 과제목표

□ 최종 목표: ASF 등의 가축질병 비접촉 이상 징후 조기 탐지 시스템 구축 및 평가

□ 연차별 목표

1년차 (‘26.05.~’26.12.)	○ 비접촉 조기 의심 탐지 장비 개발 및 최적화 ○ 개발 장비 활용 정상(healthy) 개체의 데이터 수집(baseline 확보)
2년차 (‘27.01.~’27.12.)	○ ASF 등 감염 단계별 생체 데이터 수집 ○ 감염 개체의 시계열 생체 데이터 패턴 추출 및 라벨링 데이터셋 구축 ○ 딥러닝 기반 질병 조기 탐지 AI 모델 개발 ○ 클라우드 통합 데이터 파이프라인 구축 및 시범 농장(3개소) 실증
3년차 (‘28.01.~’28.04.)	○ 시범 농장(연구 기간 누적 5개소 이상) 장기 운영 통합 실증 및 성능 최적화 ○ ASF 가상 발생 시나리오 기반 시뮬레이션 수행 및 조기 경보 체계 유효성 평가 ○ 방역 제도 개선안 제시(정책 제안)

3. 성과지표

□ 성과목표 달성을 위한 연구개발 내용

○ (1차년도)

- 1단계: 센서 활용 이상 징후 조기 탐지 디바이스 설계 및 제작
 - ▲ NoIR(저조도) 및 FLIR(열화상) 센서를 활용한 이상 징후 조기 탐지 디바이스 개발 및 최적화
 - ▲ 농장 내 최적화된 촬영 장소 및 데이터 분석 알고리즘 구축
- 2단계: 돼지 사육구간별 정상(건강한) 개체 판단 기준(baseline) 데이터 수집
 - ▲ 시범 양돈 농장 대상: 분만, 모돈, 후보, 자돈, 육성, 비육돈사
 - ▲ 지표: 평균 이동거리, 군집 이탈률, 체표 체온 등의 정량적 지표 정의 및 데이터 수집
- 3단계: 비학습형(Rule-based) 1차 스크리닝 알고리즘 개발
 - ▲ 딥러닝 없이도 구동 가능한 통계적 이상치 탐지 로직 개발

○ (2차년도)

- 1단계: ASF 등 질병 감염 데이터 수집 및 디바이스 데이터 셋으로의 연계
 - ▲ ASF 확진 사례 및 연구 데이터를 연계하여 잠복기(Pre-clinical)부터 말기(Advanced)까지의 군집/열화상 데이터 발현 패턴 유형화
 - ▲ 채혈 및 PCR 결과와 동기화된 라벨링 데이터 셋 제작
- 2단계: 감염 후 시계열에 따른 딥러닝 기반 이상 징후 조기 탐지 모델 개발
 - ▲ 감염 개체의 시간에 따른 활동량, 체표 체온 변화 등의 학습을 통한 이상 징후 조기 탐지 기술 구축
- 3단계: 클라우드 통합 파이프라인 구축 및 시범 양돈 농장 실증
 - ▲ 디바이스 활용 데이터의 클라우드 연계를 통해 수요자에게로의 효율적 데이터 전송 체계 구축
 - ▲ 시범 양돈 농장 대상 실증 시험 수행

○ (3차년도)

- 1단계: 시범 양돈 농장 통합 실증 및 성능 최적화
 - ▲ 최소 3개월 이상의 장기 운영을 통한 시스템 안전성 및 오탐율(False positive) 검증
 - ▲ 성능 최종 목표 달성(조기 탐지 민감도 90% 이상 및 리드타임 48시간 이내)

- 2단계: ASF 발생 농장 데이터 획득을 위한 시뮬레이션
 - ▲ 가상 발생 시나리오 기반의 대응 훈련 및 데이터 수집 프로토콜 정립
 - ▲ 확진 전 '의심 단계'에서의 조기 경보 알림 체계 유효성 평가
- 3단계: 제도 개선 및 표준 가이드라인 제안
 - ▲ '확진 후 대응'에서 '예찰 중심 대응'으로의 방역 체계 전환을 위한 정책 제안
 - ▲ 비접촉 예찰 시스템 도입 농가에 대한 인센티브 및 상시 모니터링 데이터 공유 제도 마련

[성과물]

1년차 (26.05.~26.12.)	1) 이상 징후 조기 탐지 디바이스 시제품 개발 2) 농장에서의 실증(정상 개체 baseline 도출) 결과 보고서
2년차 (27.01.~27.12.)	1) 비접촉 탐지 가능 거리 및 범위 제시 2) 환경 가혹 조건에서의 내구성 제시 3) 농장에서의 실증 결과 보고서
3년차 (28.01.~28.04.)	1) 시제품 성능 실증 결과보고서 2) 농장에서의 실증 결과 보고서 3) 시스템 안전성 및 오탐률 제시

□ 성과지표

항목	1차년도	2차년도	3차년도	비고
조기의심 탐지 민감도	-	85% 이상	90% 이상	
오탐률	-	15% 이하	10% 이하	
경보 발생 평균 리드타임	-	60시간 이내	48시간 이내	
데이터 전송 성공률	-	97% 이상	99% 이상	
실증 농장 (모든 100두 이상 규모)	1건 이상	3건 이상	5건 이상	과제 수행 총 기간의 누적 건수

4. 특기사항

기본 특성 분류	주요 항목별 해당여부	국가전략기술	☐ Y (분야명/중점기술명)	☒ N
		혁신도전형 R&D	☐ Y	☒ N
		특허로 R&D(舊 IP-R&D)	☐ Y	☒ N
		경쟁형 R&D	☐ Y	☒ N
		보안과제	☐ Y	☒ N
		기술료 징수	☒ Y	☐ N
		3책5공 적용	☒ Y	☐ N
		국제공동연구 의무	☐ Y	☒ N
		지자체 예산매칭 의무	☐ Y	☒ N
	ESG	☐ E(환경) ☒ S(사회) ☐ G(지배구조) ☐ 해당없음		

- 과제 수행 시 수요처(농림축산검역본부 해외전염병과) 및 주무부처(과기정통부 및 행안부)와의 협의를 통해 보완하여야 함
- 과제 선정 이후 수요기관과의 협의를 통해 연구(성과)목표, 연구내용 및 검증계획 등이 변경될 수 있음
- 연구 결과물이 실제 보급 및 활성화될 수 있도록 가격경쟁력, 활용도 등을 포함하여 과제를 제안해야 함
- 연차 점검(필요 시)을 통해 연차별 추진 현황 및 성과를 점검받고, 점검·평가·추진위원회의 의견에 따라 연구개발과제의 목표 및 내용, 과제 구성, 연구비, 계속 지원 여부 등 조정 가능
- 사업 기간 및 연구비는 조정 가능하며 정부 예산사정 등에 따라 변경될 수 있음